

测试平台自动化

2026年7月29日 8:49

工作内容及学习安排

1.维护现有功能较完善的平台，开展需求优化与开发工作

掌握发版本、导入测试用例、fail处理异常报错、导出项目测试报告的相关操作

2.挂版本测试工作

版本发布后完成开卡挂牌、自动化用例跑通、处理异常状态的测试项、项目收尾后整理测试报告等相关工作

3.对日常版本测试用到的各类自动化脚本进行优化

ssd,ufs自动化脚本优化这些

当前任务

先熟悉相关平台资料文档（平台地址、账号密码、平台相关设计与操作说明等内容）

查看之前发的相关记录、平台相关资料、平台文档，对内容形成大概印象

主动找导师，详细了解相关内容，后续也会带着实操几遍，吃透相关细节

版本测试

发版本，导入测试用例，开卡挂牌，配置文件夹，推文件，平台runningcase

发完版本后的工作

1.idle盘 调度状态跑pending的case

2.特殊环境下的case观察（dm, centos,温箱, 掉电）

3.fail状态的case处理

4.整理测试报告

其他任务

1.测试脚本维护：部分用例脚本需要根据新版本固件更新参数

2.测试报告整理：每个版本的测试结果汇总和问题跟踪

3.DFT工具问题跟进：之前遇到的“内存表丢失”问题，还在和工具组沟通

4.设备维护：测试设备的日常维护和固件升级，搭建的PC经常出现不识盘，上掉电，网络配置ping不通的问题

具体执行：

1.下载软件，配置环境，熟悉软件的基本操作

开发类软件：

pycharm专业版；vscode；IDEA JAVA开发

数据库：MYSQL；Dbeaver

网络连接：Filezilla;mobaxterm

git版本控制：source tree；git；gitlab

测试类工具：

webui测试：Seleium

性能测试：Jmeter

接口测试：postman,jenkins

网络接口抓包：fiddler；charles

BUG管理平台：IRDMS;禅道/java

测试报告输出：Allure格式报告

测开运维类工具：Docker

其他：温箱连接工具

2.熟悉EVT自动化测开流程，熟练掌握平台各种用法操作

SSD开卡；自动化开卡；文件夹配置

版本整轮测试；缺陷验证

常规case的debug分析

掉电工装及掉电初始化

centos环境测试

测试报告导出上传

3.开发自动化测试平台，优化各类脚本文件，编写一个小demo运行

Django+mysql+celery demo

pre版本功能测试

了解HikSTC 平台的设计与实现

1. 平台架构：Master-Node 模式

平台采用主从架构，分为 Master（主控端）和 Node（执行端）两部分：

HikSTC-Master：负责“大脑”功能。

收集全局信息与状态。

解析 Excel 格式的测试用例并生成测试项目。

核心调度：根据规则将用例动态分配给空闲的测试对象。

生成最终测试报告。

HikSTC-Node：负责“手脚”功能。

获取任务并上报自身及测试对象状态。

异步执行具体的测试用例或命令。

2. 核心工作流程

平台实现了从输入到输出的全自动化闭环：

输入解析： Master 节点读取固定格式的 Excel 用例，按项目（Project）归类。

自动化测试流程标准化操作指南

1. 任务接收与需求确认

测试对象：确认测试的 SSD 版本（固件版本、马甲包）、盘型系列（如D310等等）

测试类型：

缺陷验证 (Defect Verification)：针对特定 Bug 单进行验证

整轮测试 (Full Regression)：对版本进行全量回归测试（分为 Level 1 和 Level 2）

测试范围：

若为缺陷验证：确认是仅验证指定 Bug 单（需自行查找 Case），还是由开发方提供划定的测试范围 Case 列表

若为整轮测试：确认使用的 Case 列表来源（如共享表格 EVT Level 1/Level 2）

关键配置：确认测试分支（Git Branch）、配置表字段（如 dvt、pvt、wlp 等，需与开发确认具体字段名）

2. 测试平台项目配置

在自动化测试平台上进行项目创建与配置：

新建项目：

命名规范：版本号 + 盘型 + 测试类型（例：1.40.50）

状态管理：

Idle：初始状态，等待解析。

Running：任务执行中。

Success：测试完成。

Blocked：任务作废或阻塞。

导入 Case：

上传包含 Case 列表的 Excel/表格文件。

字段筛选：平台会根据确认的字段（如 dvt）解析并筛选出本轮需执行的 Case。

环境标签匹配(关键步骤)：

目的：确保 Case 与测试机/盘型正确匹配。

操作：

将需要特定环境（如温箱、特定系统）的 Case 标签（如 system）替换为自定义标签（如 label_name）。

对物理盘进行“打标签”操作，使平台能自动调度对应的盘运行对应的 Case。

注意：Windows/Stone 系统的 Case 可能需要手动执行，需单独标记。

3. 环境准备与脚本执行

3.1 资源准备

文件整理：整理 EVT 文件夹，包含固件、马甲包、内存表、开卡工具等。

脚本配置：

配置 Git 仓库分支（主分支/测试分支）。

配置文件路径（固件路径、马甲包路径、配置表路径）。

生成开卡配置文件及监测脚本。

3.2 开卡与挂盘

开卡 (Format/Initialisation)：

使用脚本或平台工具对 SSD 进行开卡（支持批量或单盘）。

确认开卡配置（如 LBA 大小、模式）。

挂盘 (Mounting)：

将开卡后的 SSD 插入测试机。

记录测试机 IP 及盘位信息。

状态同步：在平台上将盘状态从 Idle 更新为 Ready，并绑定测试机 IP。

文件分发：

使用脚本将测试所需的 Case 文件夹、配置文件批量推送到所有测试机指定路径。

3.3 任务执行

标签匹配：更新盘的标签（update ssd label），触发平台调度。

启动测试：平台自动匹配标签一致的盘与 Case，开始执行测试。

进度监控：通过平台监控 Case 状态（成功、失败、运行中、需分析）。

4. 异常处理机制

在测试过程中遇到问题，按以下层级处理：

批量报错/环境异常：若日志显示大量相同错误且无法自行解决，立即联系 超哥 或 敏姐。

开卡失败/单盘异常：若特定盘无法开卡或测试失败，联系 权哥 协助排查（配置问题或盘体硬件问题）。

测试机/温箱故障：

尝试自行修复（限时约 30 分钟）。

若无法修复，联系 崔猛虎 或 刘衍慧 进行硬件维修。

平台功能问题：若遇平台 Bug 或需新增功能，联系平台开发人员。

5. 平台功能模块说明

Master 端 (管理端)：

SSD 管理：查看盘 SN、状态（可达/不可达）、标签、容量、固件版本、开卡配置等。

任务管理 (Task)：查看历史操作记录（开卡、测试任务轨迹）。

报告生成：测试结束后自动生成测试报告。

进度汇报：一键触发进度邮件，汇总当前项目 Case 通过率及阻塞情况。

server端 (执行端/测试机)：

上报测试机 IP、状态（在线/离线）、可用盘位资源。

执行具体 Case 并回传日志。

工具集 (Tools)：

部件更新：用于固件升级测试（目前较少用，多采用重新开卡）。

批量开卡/推文件：批量操作工具。

2. 核心工作流程

平台实现了从输入到输出的全自动化闭环：

输入解析： Master 节点读取固定格式的 Excel 用例，按项目（Project）归类。

触发调度： 当测试对象状态变为 Idle（空闲）或 Unknown 时，触发 Master 的调度逻辑。

智能匹配：

Master 根据用例条件筛选匹配的测试对象。

优先级策略： 权重高的用例优先调度。

打分机制： 对多个候选对象进行打分，选取分数最高者（当前逻辑倾向于选取数据库中第一个匹配项）。

任务下发与状态流转：

Master 调用 Node API 执行用例，并将对象状态标记为 Busy。

状态同步：

执行中：Node 状态 Busy，Case 状态 Running。

成功：Node 状态恢复 Idle，Case 状态 Success。

失败：Node 状态变为 Occupied（占用/需人工干预），Case 状态 Failure。

Node 实时将状态同步回 Master。

3. 技术实现与部署

技术栈：Python, Django, Celery (用于异步任务队列), Gevent (高并发协程池)。

Master 节点部署：

运行 Django 服务及 Celery Worker。

并发配置：

worker1：使用 gevent 池，并发数 1024，处理常规任务。

worker2：专用调度队列 (scheduler)，并发数 1，确保调度逻辑串行安全。

flower：用于监控 Celery 任务状态。

Node 节点部署：

使用 Supervisor 进行进程守护。

新增机器建议通过 DD 镜像 方式快速克隆部署，保证环境一致性。

总结

HikSTC 是一个高并发、异步驱动的自动化测试调度平台。它通过 Excel 驱动测试项目，利用 Celery 实现大规模并发执行（支持 1000+ 并发），并通过精细化的状态机（Idle/Busy/Occupied）管理测试资源，有效解决了传统测试中资源分配不均和执行效率低的问题。

カミナリとクワダの冒険冒険。

工具集 (Tools):

部件更新：用于固件升级测试（目前较少用，多采用重新开卡）。

批量开卡/推文件：批量操作工具。

6. 注意事项与最佳实践

温箱测试限制：温箱内每个独立温控区只能放置 1 块盘，避免温度干扰。

沟通确认：每轮测试前必须通过邮件或会议确认测试范围、分支版本及配置字段，避免无效测试。

TIPS:

以实操为主，跟随导师完成 2-3 轮完整测试熟悉流程

常规优先级：版本整轮测试、缺陷验证

低优先级：平台功能优化、新脚本开发（如单子）

完成Django+mysql+celery的demo编写